

Лабораторная работа №1

Цель работы: «Тестирование полносвязной архитектуры искусственной нейронной сети»

Задание 1: Создайте систему компьютерного зрения, которая будет определять тип геометрической фигуры. Используя подготовленную базу и шаблон ноутбука проведите серию экспериментов по тестированию точности и перебору гиперпараметров нейронной сети, распознающей три категории изображений (треугольник, круг, квадрат). Используйте полносвязную архитектуру.

Поменяйте количество нейронов в ИНС, используя следующие значения:

один слой 10 нейронов

один слой 100 нейронов

один слой 5000 нейронов.

Поменяйте активационную функцию в скрытых слоях с relu на linear.

Поменяйте размеры batch_size:

10

100

1000

Выведите на экран получившиеся точности тестирования модели (за основу вывода на экран точности можно взять пример из ноутбука https://colab.research.google.com/drive/1tBj6KgyHVeJR_mYs1C344muQp0-UPWe4?usp=sharing).

Ход работы: Загрузить данные из среды «Google Colaboratory». Ноутбук с данными находится по ссылке:

<https://colab.research.google.com/drive/1qt7gMxP2uvpMNBOV5oDTtdxkn3Lhw-tU?usp=sharing>

Для возможности использования и редактирования данного ноутбука необходимо создать его копию у себя на диске. Для этого кликните опцию «Файл», затем в появившемся модальном окне выберите опцию «Сохранить копию на Диск». (рис. 1)

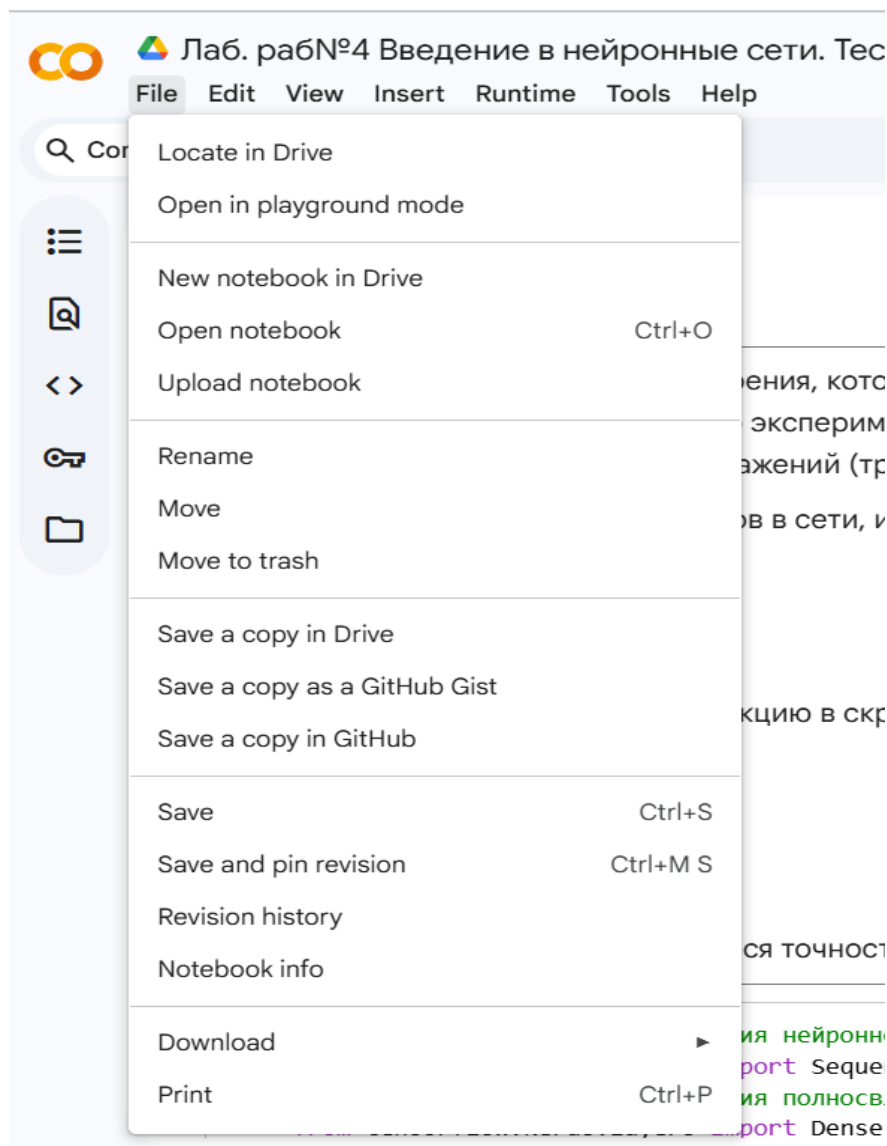


Рисунок 1. – Сохранение копии ноутбука на Google Drive

По аналогии с примером рассмотренном на занятии создать полносвязную архитектуру искусственной нейронной сети.

Выполнить компиляцию, обучение модели

Выполнить тестирование модели по метрикам MSE и MAE. Скорректировать при необходимости архитектуру чтобы добиться максимальной точности на тестовой выборке.

Задание №2. Приведено в ноутбуке находящемся по ссылке https://colab.research.google.com/drive/1tBj6KgyHVeJR_mYs1C344muQp0-UPWe4?usp=sharing

Необходимо используя произвольный dataset (Например из <https://www.kaggle.com/>). реализовать искусственную нейронную сеть выполняющую задачу прогнозирования целевого показателя с полносвязной архитектурой. Добейтесь максимальной точности по метрике MSE.